LITERATURE REVIEW

مراجعة المصادر والأعمال السابقة

تحليل تبنّي الذكاء الاصطناعي وسوق وظائف الذكاء الاصطناعي عالميًا

4	4	8	2025–26
مصادر موثوقة	محاور مغطاة	ملاحظات وتحسينات	سنة نشر المصادر

اسم المشروع	تحليل تبنّي الذكاء الاصطناعي وسوق وظائف الذكاء الاصطناعي عالميًا
أعضاء الفريق	محمد ياسر، مروان محمد، زينب صابر، زينب أحمد، سندس أسامة، شهد أحمد
المرحلة	التسليم الأول — Documentation_1_Phase
تاريخ التسليم	16 أكتوبر 2026

1 منهجية اختيار المصادر Selection Approach

اختير كل مصدر بحيث يغطي محورًا من محاور المشروع، ويصدر عن جهة دولية أو بحثية أو استشارية معروفة، ويكون حديثًا (2025–2026) وقابلًا للرجوع إليه عبر رابط. والهدف من المراجعة فهم كيف يُحلَّل هذا المجال، وما المؤشرات والأساليب المستخدمة فيه، وماذا نستفيد منه في مشروعنا.

#	المصدر	الجهة والتاريخ	المحور المرتبط في مشروعنا
1	AI Index Report 2026	Stanford HAI — أبريل 2026	تبنّي الذكاء الاصطناعي ونضجه والمخاطر
2	The Future of Jobs Report 2025	World Economic Forum — يناير 2025	القوى العاملة والمهارات وإعادة التأهيل
3	Global AI Jobs Barometer 2026	PwC — يونيو 2026	سوق وظائف الذكاء الاصطناعي والرواتب
4	Government AI Readiness Index 2025	Oxford Insights — ديسمبر 2025	استعداد الدول للذكاء الاصطناعي

2 ملخص المصادر وما استفدنا منه Source Summaries

المصدر 1: AI Index Report 2026

الجهة	Stanford Institute for Human-Centered AI (Stanford HAI)
تاريخ الإصدار	13 أبريل 2026
نوع المصدر	تقرير سنوي بحثي مستقل (أكثر من 400 صفحة، تسعة فصول)
الرابط	https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report
ملخص بسيط	أشمل تقرير سنوي مستقل لرصد حالة الذكاء الاصطناعي عالميًا، ويغطي الأداء التقني والاستثمار والتبنّي وسوق العمل والسياسات والرأي العام. يجمع بيانات من مصادر متعددة ويقارن بين الدول والقطاعات.

أهم ما ورد فيه	• نحو 88% من المؤسسات المشمولة تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل ما، بينما يبقى الدمج الكامل على نطاق واسع في خانة الآحاد في معظم الوظائف؛ أي أن التبنّي منتشر والنضج ما زال نادرًا. • بلغ تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي نحو 53% من السكان خلال ثلاث سنوات، لكن النسبة تختلف بين الدول وترتبط بالدخل مع استثناءات مثل سنغافورة (61%) والإمارات (54%). • ارتفع عدد الحوادث الموثّقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من 233 في 2024 إلى 362 في 2025، وتسبق وتيرة التبنّي وتيرةَ الحوكمة. • الإنتاجية الكلية قد تتبع «منحنى J»: تكاليف واحتكاك في البداية ثم مكاسب لاحقة. • أول نسخة توثّق أدلة فعلية على إزاحة وظائف، وليس مجرد توقعات.
ما استفدناه في مشروعنا	• فصل مؤشر التبنّي عن مؤشر النضج في اللوحة (مؤشران منفصلان بدل مؤشر واحد). • اعتماد معدل الفشل كمؤشر مخاطرة، ومقارنة المخاطر بين الصناعات. • ربط التبنّي بالدخل (نصيب الفرد من الناتج) في تحليل الدول، وإبراز الدول التي تتفوق على المتوقع. • الحذر في تفسير علاقة الإنتاجية بالتبنّي لاحتمال وجود تأخر زمني.
الأسئلة والمؤشرات المرتبطة	الأسئلة 1–6 و 16–18 و 20–23، والمؤشرات: التبنّي، النضج، تغيّر الإنتاجية، معدل الفشل.

المصدر 2: The Future of Jobs Report 2025

الجهة	World Economic Forum (WEF)
تاريخ الإصدار	8 يناير 2025
نوع المصدر	تقرير دولي مبني على مسح لأكثر من 1000 صاحب عمل
الرابط	https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/
ملخص بسيط	يرصد تأثير التقنية والتحولات الاقتصادية والديموغرافية على الوظائف والمهارات حتى عام 2030 اعتمادًا على استطلاع واسع لأصحاب العمل حول العالم، ويقدّم تقديرات للوظائف المنشأة والملغاة والحاجة إلى إعادة التأهيل.
أهم ما ورد فيه	• من المتوقع إنشاء 170 مليون وظيفة وإلغاء 92 مليونًا بحلول 2030 بصافي زيادة 78 مليون وظيفة، أي أن نحو 22% من الوظائف تتأثر. • نحو 40% من المهارات المطلوبة في العمل ستتغير، وتذكر 63% من الجهات أن فجوة المهارات هي أكبر عائق أمام التحول. • من كل 100 عامل يحتاج 59 إلى إعادة تأهيل أو رفع مهارة، ولن يحصل 11 منهم عليها. • تنمو بسرعة مهارات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني، وتبقى المهارات الإنسانية كالإبداع والمرونة مهمة.
ما استفدناه في مشروعنا	• تعريف مؤشر «صافي الوظائف» = المنشأة – الملغاة، وهو نفس منطق التقرير. • إضافة نسبة إعادة التأهيل إلى تحليل القوى العاملة بجانب أعداد الوظائف. • تصنيف المهارات إلى تقنية وإنسانية عند تحليل إعلانات الوظائف. • اعتبار أرقام التقرير سياقًا عامًا لأنها توقعات، وعدم خلطها بسجلات بياناتنا الفعلية.
الأسئلة والمؤشرات المرتبطة	الأسئلة 7–10 و 12، والمؤشرات: صافي الوظائف، معدل إعادة التأهيل.

المصدر 3: Global AI Jobs Barometer 2026

الجهة	PwC
تاريخ الإصدار	15 يونيو 2026

نوع المصدر	تقرير تحليل سوق عمل مبني على أكثر من مليار إعلان وظيفة في 27 دولة وإقليمًا
الرابط	https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2026/pwc-2026-ai-jobs-barometer.html
ملخص بسيط	يحلل إعلانات الوظائف مع بيانات مالية للشركات ومهام الوظائف لفهم تأثير الذكاء الاصطناعي على المهارات والأجور والإنتاجية، وهو أقرب المصادر لطبيعة بيانات إعلانات الوظائف في مشروعنا.
أهم ما ورد فيه	• الوظائف التي تتطلب مهارات ذكاء اصطناعي تنمو بنحو 69% مقابل 9% لسوق العمل ككل. • بلغ متوسط علاوة الأجر لمهارات الذكاء الاصطناعي 62% مقارنة بـ 57% في العام السابق، وتتفاوت كثيرًا بين القطاعات (من 16% في القطاع الحكومي إلى 118% في بعض القطاعات). • الشركات الأكثر تعرضًا للذكاء الاصطناعي سجّلت نموًا أعلى في التوظيف (52% مقابل 36%) وفي الأجور (24% مقابل 17%). • يقسّم التقرير الوظائف المتأثرة إلى «مُحترفة» تتطلب خبرة أعمق و«مُيسَّرة» تتطلب خبرة أقل.
ما استفدناه في مشروعنا	• اعتماد تكرار المهارة في الإعلانات كمؤشر رئيسي للطلب (السؤال 12). • تحليل الرواتب حسب القطاع والدولة والخبرة، مع الانتباه إلى التفاوت الكبير بين القطاعات. • إدراك أن «علاوة الأجر» تحتاج مجموعة مقارنة من وظائف بلا مهارات ذكاء اصطناعي، وبياناتنا غالبًا لوظائف ذكاء اصطناعي فقط، لذلك نقارن الرواتب داخل هذه الوظائف ولا نحسب علاوة. • تحليل مستويات الخبرة لمعرفة هل ترفع الوظائف متطلبات المبتدئين.
الأسئلة والمؤشرات المرتبطة	الأسئلة 10–15، والمؤشرات: عدد الإعلانات، الراتب الوسيط، تكرار المهارات.

المصدر 4: Government AI Readiness Index 2025

الجهة	Oxford Insights
تاريخ الإصدار	ديسمبر 2025 (نسخة مُحدَّثة في يناير 2026) — الإصدار الثامن
نوع المصدر	مؤشر دولي مركّب يقيّم 195 دولة
الرابط	oxfordinsights.com (قسم Government AI Readiness Index)
ملخص بسيط	مؤشر دولي يقارن استعداد الحكومات لتبنّي الذكاء الاصطناعي وإدارته. يعتمد في 2025 على 69 مؤشرًا موزعة على 14 بُعدًا وست ركائز، منها القدرة على وضع السياسات والحوكمة والبنية التحتية وتبنّي القطاع العام.
أهم ما ورد فيه	• يغطي المؤشر 195 دولة، وانتقل من قياس جاهزية الحكومة لتقديم الخدمات إلى قياس قدرتها على توظيف الذكاء الاصطناعي لمصلحة المجتمع. • تبرز فجوات المهارات والقدرة المؤسسية، وجاهزية البيانات والبنية التحتية، كأهم عوامل التمايز بين الدول. • الاستعداد لا يقتصر على الدول مرتفعة الدخل، لكنه يرتبط بالاستثمار طويل الأمد وتماسك السياسات. • مصر جاءت في المركز 51 عالميًا بدرجة 57.5 وفي المركز الأول أفريقيًا بحسب بيان رسمي منشور.
ما استفدناه في مشروعنا	• بناء مقارنة الدول من عدة أبعاد (سياسات، بنية تحتية، مهارات) بدل بُعد واحد. • إبراز مصر في صفحة الدول إذا كانت ضمن بياناتنا. • توحيد أسماء الدول (ISO) لتسهيل المقارنة بين مجموعات البيانات. • توضيح أن مؤشر الاستعداد في بياناتنا يعتمد على أعمدة مختلفة عن منهجية Oxford، فلا تُقارن الدرجات مباشرة.
الأسئلة والمؤشرات المرتبطة	الأسئلة 16–19، والمؤشر: مؤشر النضج الرقمي للدولة.

3 كيف يُحلَّل هذا المجال؟ خلاصة المقارنة Synthesis

تتفق المصادر الأربعة على أن تحليل الذكاء الاصطناعي يتم عبر ثلاثة مستويات: مستوى المؤسسة (التبنّي والنضج والنتائج)، ومستوى سوق العمل (الوظائف والمهارات والأجور)، ومستوى الدولة (السياسات والبنية التحتية والمهارات). وهذا يتطابق مع تقسيم محاور مشروعنا.

المصدر	أسلوب التحليل	أبرز المؤشرات	ما يقابله في مشروعنا
Stanford AI Index	تجميع بيانات من مصادر متعددة ومقارنة بين الدول والقطاعات	تبنّي المؤسسات، التبنّي حسب الدولة، الحوادث، الاستثمار	التبنّي، النضج، معدل الفشل
WEF Future of Jobs	مسح لأصحاب العمل مع توقعات حتى 2030	وظائف منشأة/ملغاة، تغيّر المهارات، إعادة التأهيل	صافي الوظائف، إعادة التأهيل
PwC AI Jobs Barometer	تحليل ضخم لإعلانات الوظائف مع بيانات الشركات	نمو وظائف الذكاء الاصطناعي، علاوة الأجر، المهارات، القطاعات	الإعلانات، المهارات، الراتب الوسيط
Oxford AI Readiness	مؤشر مركّب (69 مؤشرًا، 6 ركائز) لـ 195 دولة	السياسات، الحوكمة، البنية التحتية، المهارات	النضج الرقمي، السياسات، البراءات، الباحثون

4 ملاحظات وتحسينات ظهرت أثناء المراجعة Notes & Suggested Improvements

#	الملاحظة	المصدر	الإجراء المقترح في المشروع	الحالة
1	فصل «التبنّي» عن «النضج» لأن الانتشار الواسع لا يعني دمجًا عميقًا.	1	مؤشران منفصلان وعنصران بصريان منفصلان في اللوحة.	مقترح
2	علاقة التبنّي بالإنتاجية قد تحتاج وقتًا لتظهر (منحنى J).	1	تقسيم الشركات إلى شرائح تبنّي، واستخدام الرسم المبعثر مع معامل الارتباط، وعدم الجزم بالسببية.	مقترح
3	أرقام WEF توقعات مستقبلية وليست سجلات فعلية.	2	عرض بيانات الداتا فقط في صفحة القوى العاملة، وذكر WEF كمرجع سياقي.	مقترح
4	المهارات الإنسانية تظل مطلوبة بجانب المهارات التقنية.	2	تصنيف المهارات في إعلانات الوظائف إلى تقنية وإنسانية وعرض نسبة كل منهما.	مقترح
5	علاوة الأجر تحتاج مجموعة مقارنة بلا مهارات ذكاء اصطناعي.	3	مقارنة الرواتب داخل وظائف الذكاء الاصطناعي فقط (مسمى/دولة/خبرة) وتوثيق هذا الحد.	مقترح
6	تفاوت الرواتب كبير بين القطاعات.	3	إضافة فلتر الصناعة في صفحة الوظائف إذا توفر عمود مناسب.	مقترح
7	الاستعداد مفهوم متعدد الأبعاد.	4	تعريف كل عمود في بيانات الدول، وعدم دمج الأعمدة في مؤشر مركّب إلا بعد توحيد المقاييس.	مقترح
8	اختلاف تسمية الدول بين المصادر يعيق المقارنة.	4	جدول مطابقة موحّد لأسماء الدول (ISO) قبل أي ربط أو مقارنة، وإبراز مصر إن وُجدت.	مقترح

5 التقييم وملاحظات المحاضر Feedback & Evaluation

تُسجَّل في هذا القسم ملاحظات المحاضر والتحسينات المنفّذة وفق معايير التقييم النهائي الصادرة عن DEPI بعد استلامها فقط. لم يُستلم أي تقييم حتى تاريخ 16 أكتوبر 2026.

التاريخ	الجهة	الملاحظة / التقييم	التحسين المنفّذ	الحالة

التاريخ	الجهة	الملاحظة / التقييم	التحسين المنفّذ	الحالة

6 المراجع References

Stanford Institute for Human-Centered AI. (2026). AI Index Report 2026. Stanford University. https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report

World Economic Forum. (2025). The Future of Jobs Report 2025. Geneva: World Economic Forum. https://www.weforum.org/press/2025/01/future-of-jobs-report-2025-78-million-new-job-opportunities-by-2030-but-urgent-upskilling-needed-to-prepare-workforces/

PwC. (2026). 2026 Global AI Jobs Barometer. https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2026/pwc-2026-ai-jobs-barometer.html

Oxford Insights. (2025). Government AI Readiness Index 2025 (8th ed.). https://oxfordinsights.com

Egyptinnovate. (2025). Egypt ranks first in Africa in the 2025 Government AI Readiness Index issued by Oxford Insights. https://egyptinnovate.com/en/news/egypt-ranks-first-in-africa-in-the-2025-government-ai-readiness-index-issued-by-oxford-insights